



آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1405

گروه شماره 7

محمد رضا اژدري - ۴۰۴۱۰۵۴۳۴

رضا قضاوی - ۴۰۴۱۰۶۲۳۶

۱. مقدمه و اهداف آزمایش:

در این آزمایش، هدف آشنایی عملی با طراحی و پیاده‌سازی انواع شمارنده‌های دیجیتال و بررسی نحوه کنترل عملکرد آن‌هاست. در ادامه، شمارنده دودویی ناهمگام با قابلیت شمارش بالا و پایین، قابلیت بارگذاری موازی، شمارنده دودویی همگام با توالی سه‌تایی و در نهایت شمارنده BCD در بازه ۰ تا ۶۳ طراحی و آزمایش می‌شوند تا نحوه عملکرد فلیپ‌فلاپ‌ها، ورودی‌های کنترلی و مدارهای ترکیبی در ساخت شمارنده‌ها بررسی شود.

۲. روند آزمایش:

۱-۲. ساخت شمارنده دودویی ناهمگام

شرح آزمایش:

ابتدا فلیپ فلاپ‌ها را به صورت زنجیره ای به همدیگر متصل می‌کنیم تا مداری ناهمگام داشته باشیم و ورودی ساعت هر فلیپ فلاپ به خروجی فلیپ فلاپ قبلی متصل باشد تا بتوان حالت شمردن را شبیه سازی کرد.

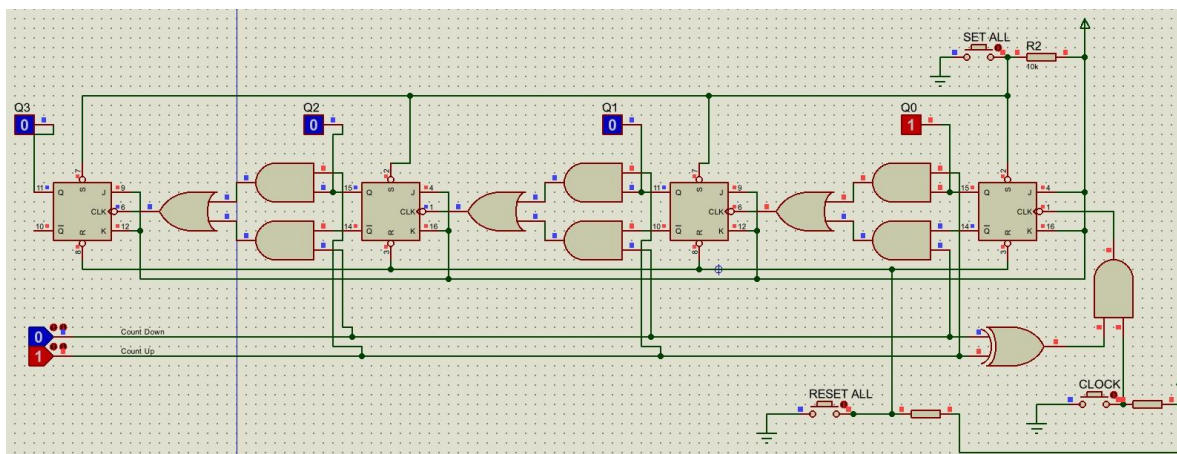
سپس ورودی‌های J و K را در تمام فلیپ فلاپ‌ها به همدیگر و به ولتاژ بالا متصل می‌کنیم، این کار باعث می‌شود عملکرد این فلیپ فلاپ‌ها کاملاً شبیه فلیپ فلاپ T باشد و با توجه به اینکه هر دو ورودی به ولتاژ بالا متصل هستند پس با هر پالس ساعت برای هر فلیپ فلاپ خروجی تغییر می‌کند.

همچنین با توجه به اینکه ورودی ساعت‌ها به صورت فعال پایین (Active low) هستند پس هرگاه ورودی کلاک از یک به صفر ($1 \rightarrow 0$) تغییر کند فعال خواهند شد.

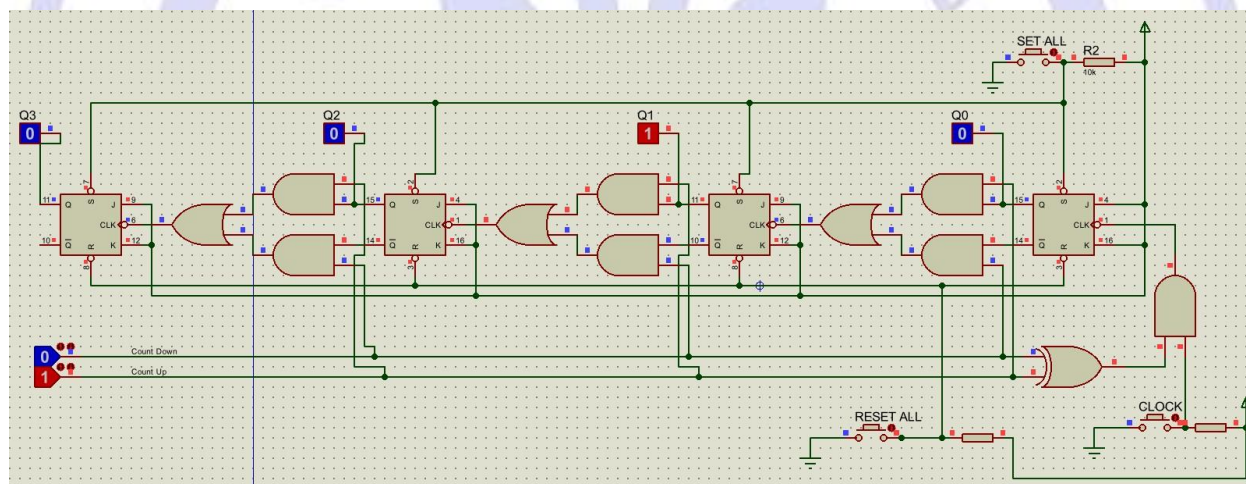
ابتدا قبل از شروع آزمایش دکمه شروع دوباره (Reset) را فشار می‌دهیم تا مدار در حالت اولیه 0000 قرار بگیرد.

هرگاه ورودی count up مقدار یک داشته باشد، گیت‌های AND ردیف بالا فعال هستند و خروجی‌های فلیپ فلاپ‌های قبلی به ورودی ساعت فلیپ فلاپ بعدی متصل هستند همچنین با توجه به اینکه ساعت‌ها فعال پایین هستند، پس ترتیب شمارش در این حالت به صورت زیر است:

0000 $\rightarrow$ 0001 $\rightarrow$ 0010 $\rightarrow$ 0011 $\rightarrow$... $\rightarrow$ 1110 $\rightarrow$ 1111 $\rightarrow$ 0000



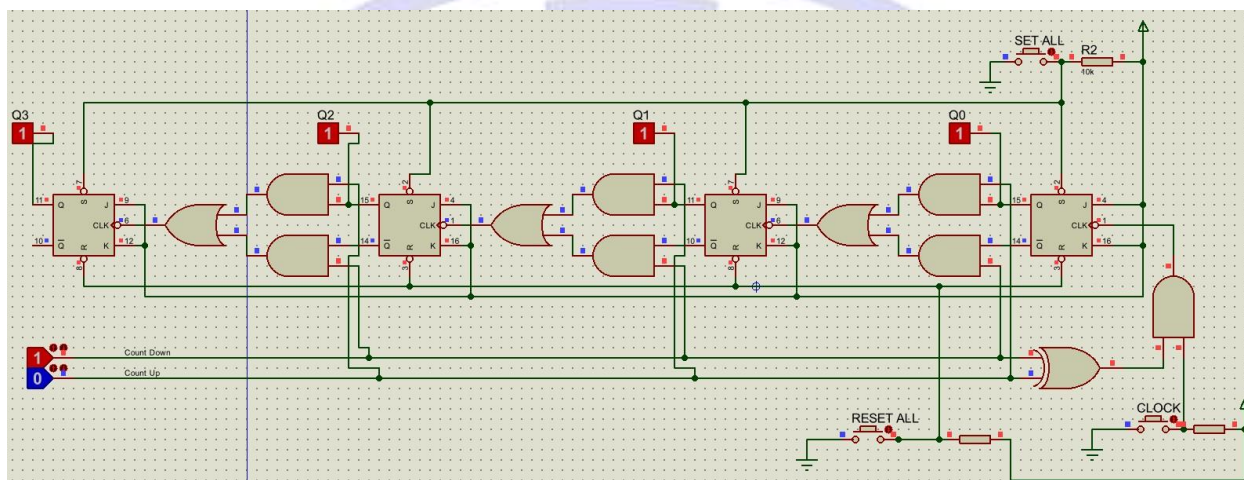
شکل 1-1- شمارنده تا همگام بالا شمار - قبل از پالس ساعت



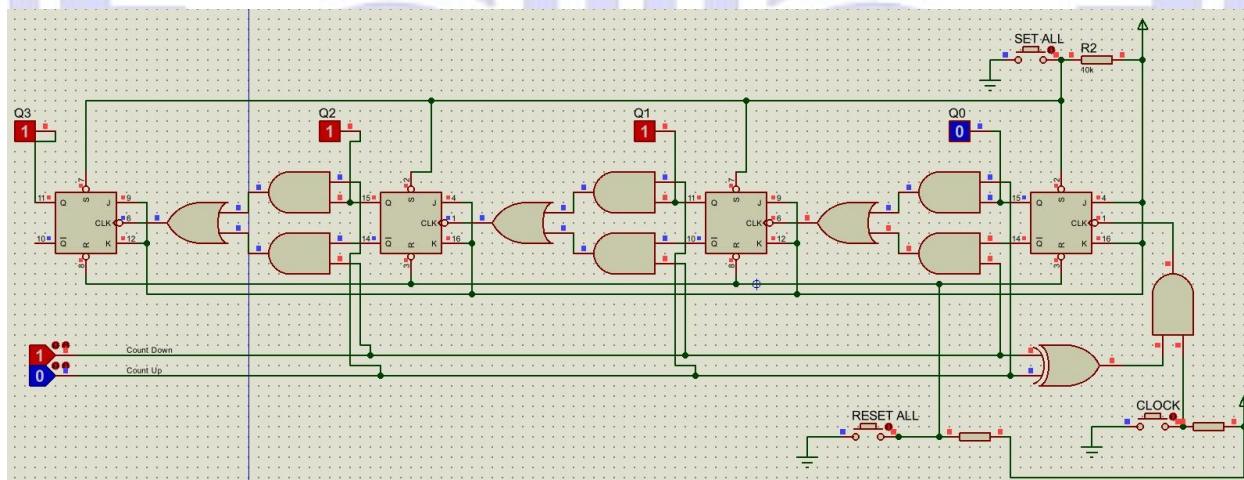
شکل 1-2 - شمارنده تا همگام بالا شمار - بعد از پالس ساعت

هرگاه هم ورودی count down مقدار یک داشته باشد، گیت های AND ردیف پایین فعال هستند و نقیض خروجی های فلیپ فلاپ های قبلی به ورودی ساعت فلیپ فلاپ بعدی متصل هستند. اگر ابتدا با استفاده از دکمه set مقدار تمام فلیپ فلاپ ها را یک بکنیم سپس با هر پالس ساعت ترتیب زیر را مشاهده خواهیم کرد:

1111 $\rightarrow$ 1110 $\rightarrow$ 1101 $\rightarrow$... $\rightarrow$ 0001 $\rightarrow$ 0000 $\rightarrow$ 1111



شکل ۳ - ۱ شمارنده ناهمگام پایین شمار - قبل از پالس ساعت



شکل ۴ - ۱ شمارنده ناهمگام پایین شمار - بعد از پالس ساعت

۲-۲. اضافه کردن قابلیت بارگذاری موازی به شمارنده

شرح آزمایش:

ابتدا با توجه به خواسته صورت آزمایش و ورودی های مدار که **load** و **count** هستند معادله های عملکرد های مختلف مدار را به دست می آوریم :

$$\text{count up} = \text{load}' . \text{count}'$$

$$\text{count down} = \text{load}' . \text{count}$$

$$\text{parallel load} = \text{load} . \text{count}'$$

$$\text{nothing} = \text{load} . \text{count}$$

<i>load</i>	<i>count</i>	<i>function</i>
0	0	<i>count up</i>
0	1	<i>count down</i>
1	0	<i>parallel load</i>
1	1	<i>do nothing</i>

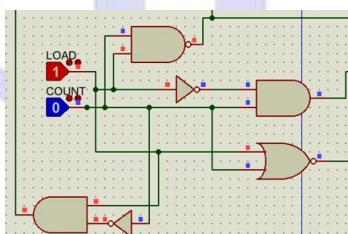
در نهایت با توجه به معادلات سعی می کنیم بخش کنترلی مدار را مطابق شکل 2-1 رسم کنیم :

گیت NAND که در قسمت بالا قرار دارد فقط زمانی صفر است که هر دو ورودی یک باشند ، این بیت که تمام ورودی های فلیپ فلاپ ها را صفر می کند مسئول توقف مدار در این حالت است.

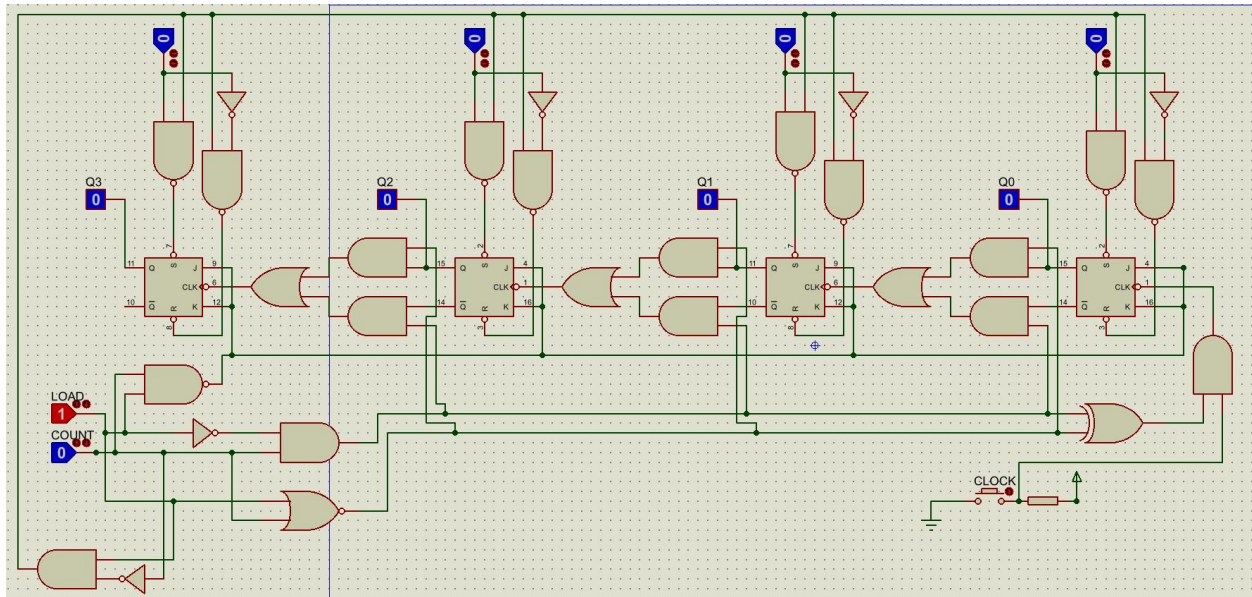
گیت AND سمت راست صفحه زمانی فعال است که ورودی **load/count** به صورت 01 باشد که در این حالت شمارش به پایین مدار فعال شده و از این نقطه به بعد مانند مدار قبل به طبقه پایینی گیت های AND متصل است.

گیت NOR در پایین صفحه زمانی فعال است که ورودی **load/count** به صورت 00 باشد و نشان دهنده همان شمارش بالای مدار است.

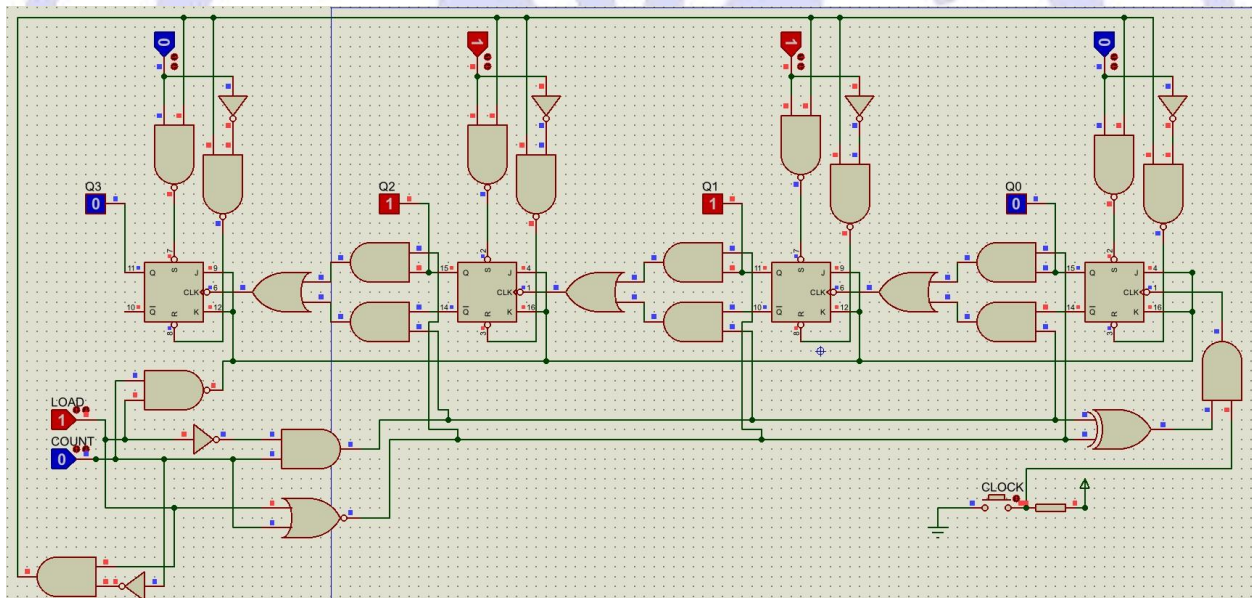
در حالتی هم که که ورودی **load/count** به صورت 10 باشد گیت AND پایین فعال شده و اجازه بارگذاری موازی ورودی های مدار را می دهد. در حالتی که بیت ورودی 1 باشد مقدار **Preset** را فعال می کند و در غیر این صورت مقدار **reset** را فعال می کند.



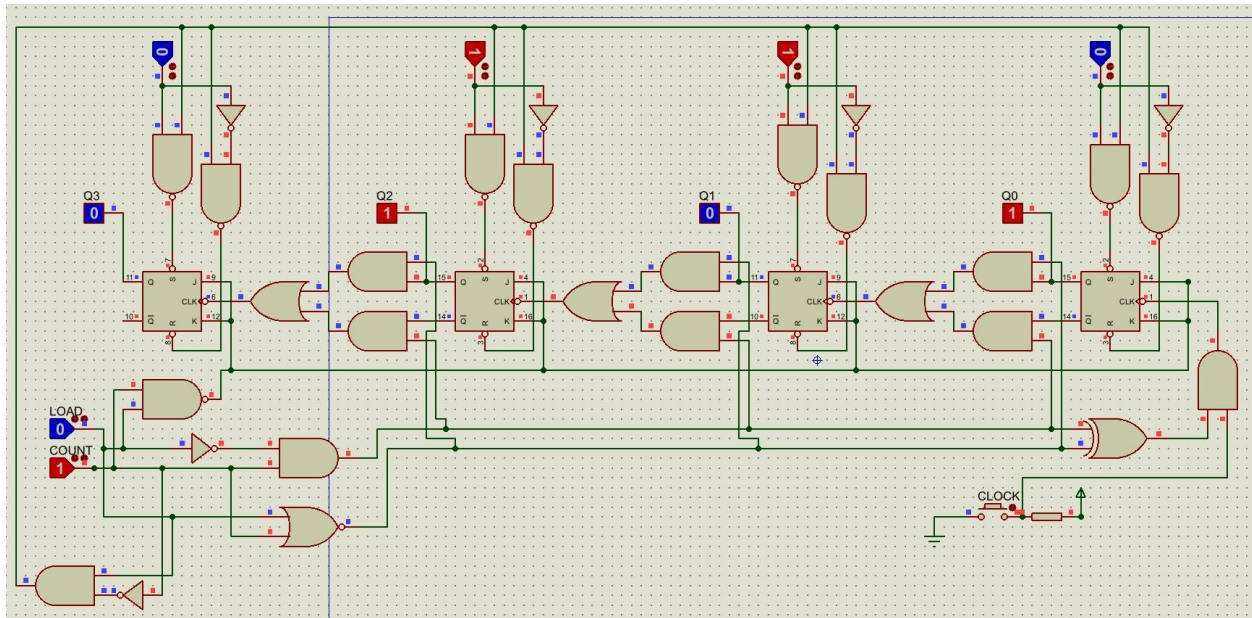
شکل ۲ - ۱ بخش کنترلی مدار



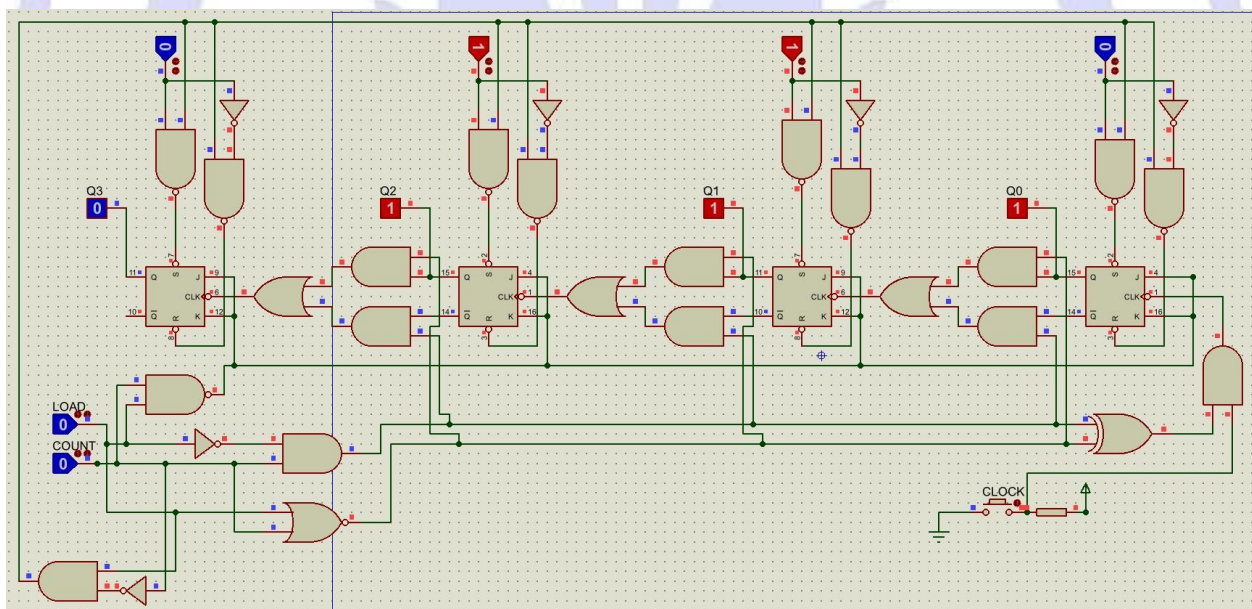
شکل ۳- ۱ مدار نهایی



بارگذاری ۱۱۰ برای امتحان کردن شمارنده



شمارش به پایین و رسیدن به مقدار ۰۱۰۱



شمارش به بالا و رسیدن به مقدار ۰۱۱۱

۳-۲. ساخت شمارنده دودویی همگام با توالی سه‌تایی:

شرح آزمایش:

ابتدا با توجه به اینکه مدار همگام است پس بخش ساعت همه فلیپ فلاپ ها را به پالس ساعت اصلی متصل می کنیم. با توجه به اینکه توالی بالا رفتن یا پایین رفتن به صورت سه تایی است پس ترتیب شمارش به صورت زیر است:

$$X = 1 : 000 \rightarrow 011 \rightarrow 110 \rightarrow 001 \rightarrow 100 \rightarrow 111 \rightarrow 010 \rightarrow 101 \rightarrow 000$$

$$X = 0 : 000 \rightarrow 101 \rightarrow 010 \rightarrow 111 \rightarrow 100 \rightarrow 001 \rightarrow 110 \rightarrow 011 \rightarrow 000$$

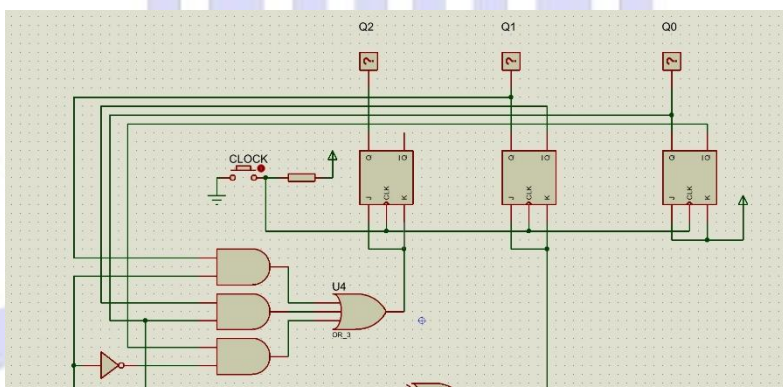
سپس می‌توانیم با متصل کردن ورودی های J و K برای هر فلیپ فلاپ (تبدیل به فلیپ فلاپ T) از تعداد متغیر ها کاست و با کشیدن جدول درستی و جدول کارنو به معادلات زیر برای ورودی های فلیپ فلاپ ها رسید :

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = X \oplus Q_0$$

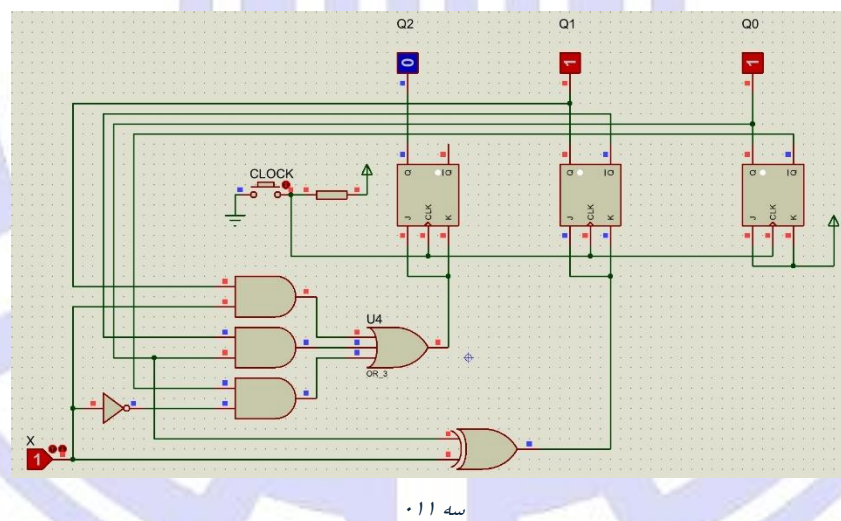
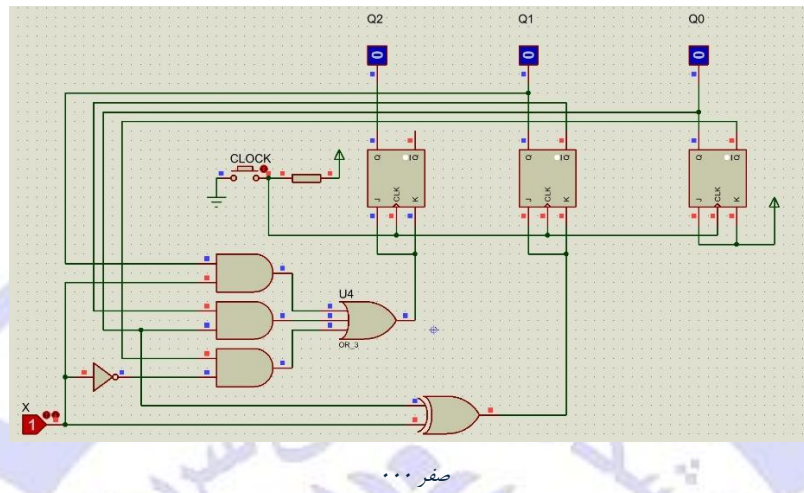
$$J_2 = K_2 = (X \cdot Q_1) + (Q_0 \cdot Q_1') + (X' \cdot Q_0')$$

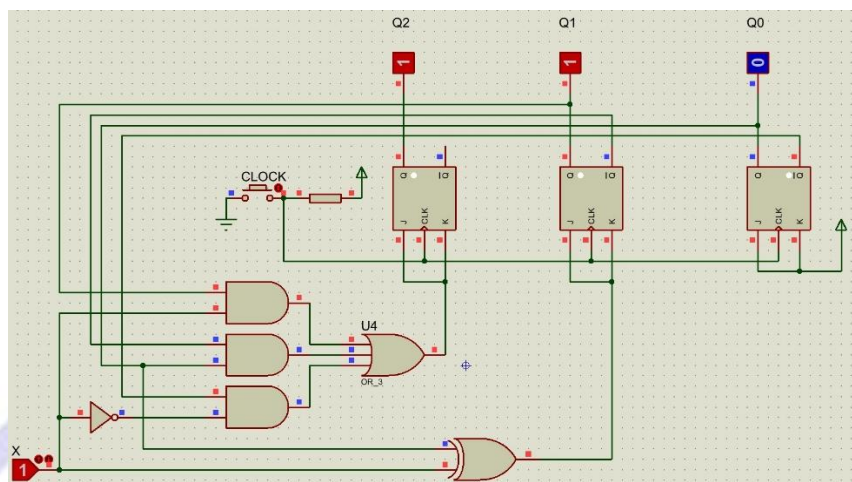
در نهایت می توان مدار را با استفاده از این معادله ها رسم کرد :



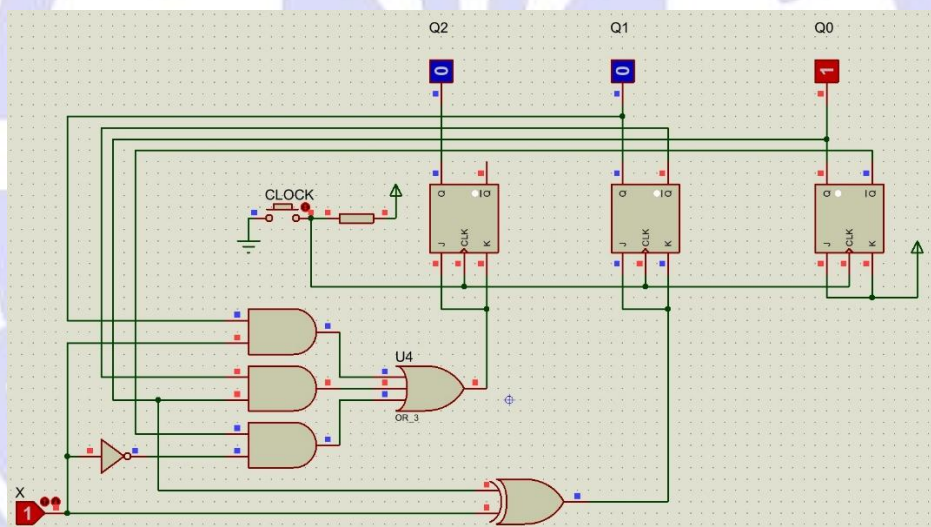
شکل 1-3 شمارنده همگام با توالی سه تایی و بیت کنترلی

حال مدار را در حلقه شمارش آن امتحان می کنیم :

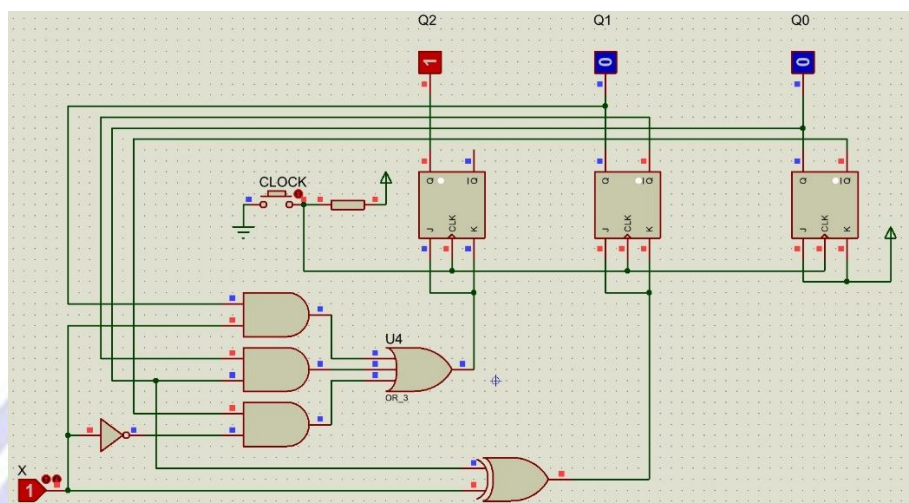




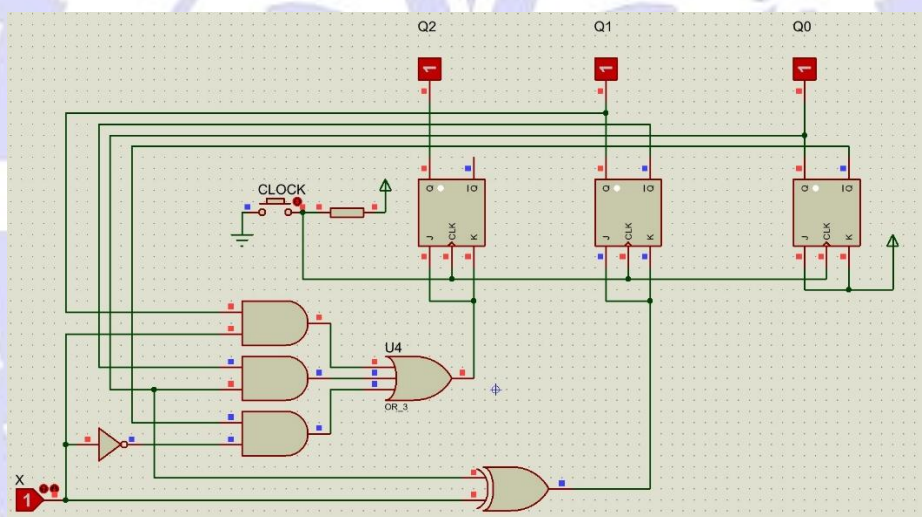
شش ۱۱۰



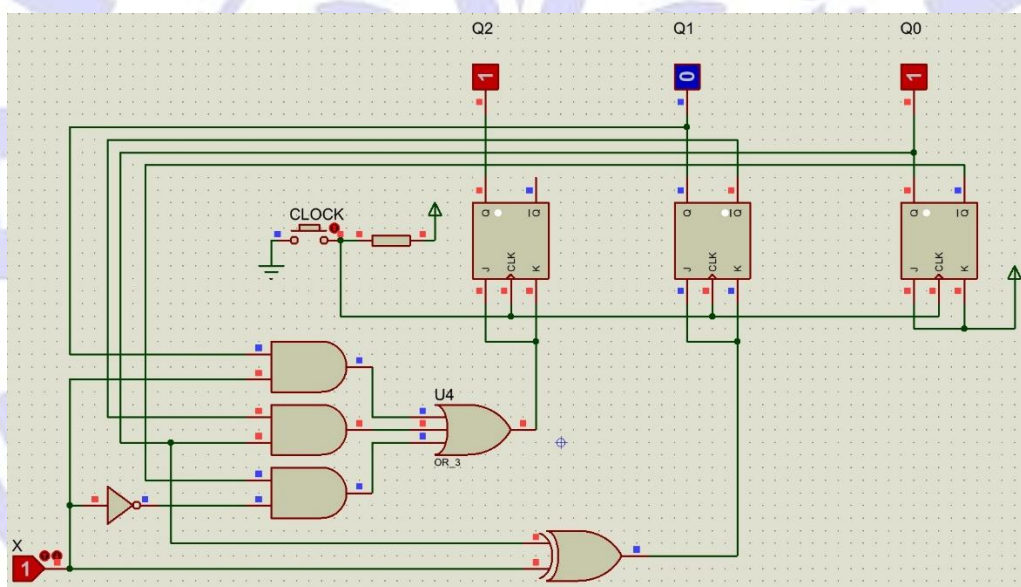
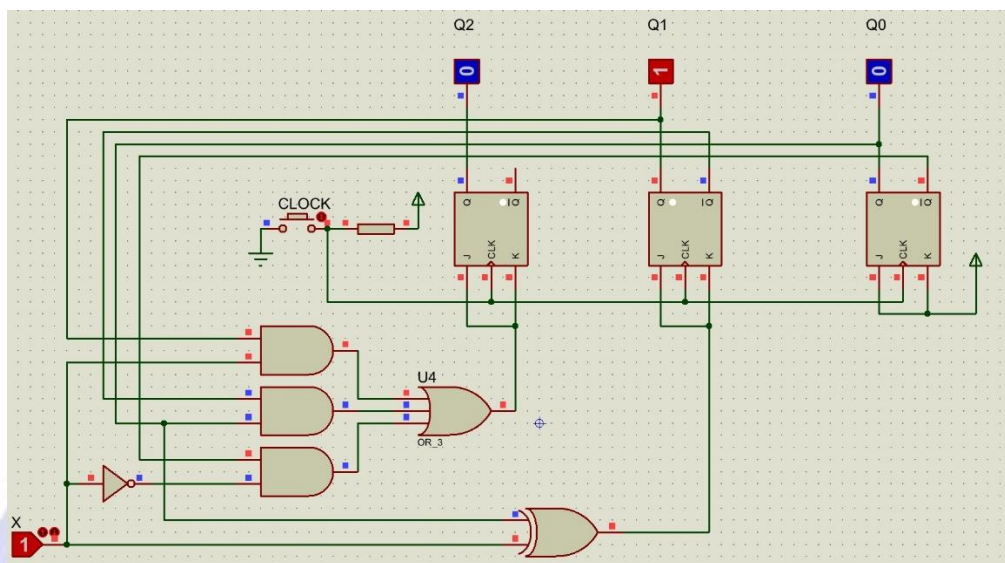
یک ۰۰۱



چهار ۱۰۰



هفت ۱۱۱



۴-۲. ساخت شمارنده BCD در بازه ۰ تا ۶۳:

قطعات استفاده شده:

- دو تراشه نوع ۷۴۱۹۰
- دو تراشه نوع ۴۵۱۱
- دو مالتی پلکسر نوع ۷۴LS۱۵۷

شرح آزمایش:

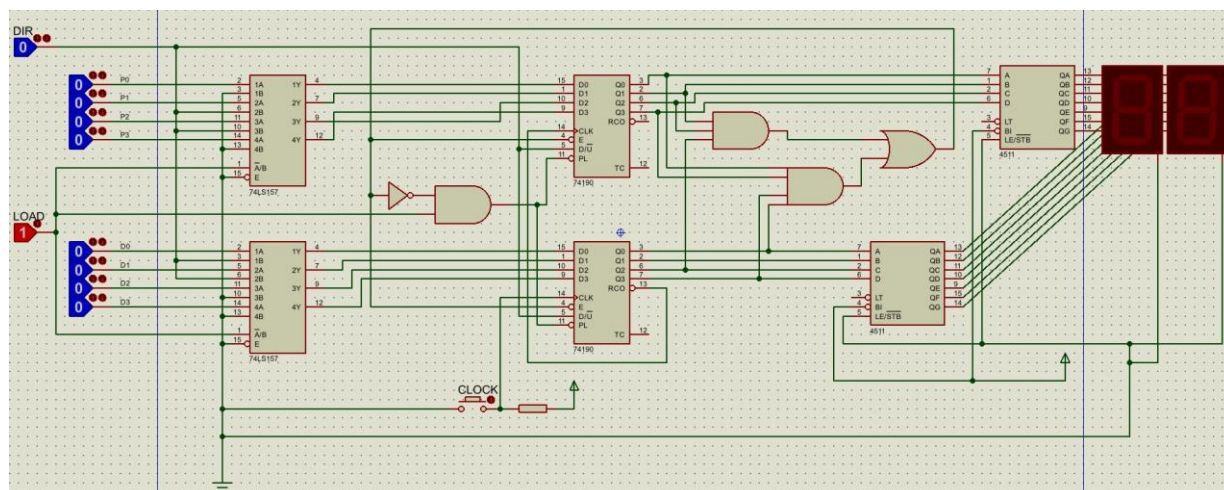
برای نمایش یکان و دهگان به دو نمایشگر هفت قطعه ای و در نتیجه به دو تراشه نوع 74190 نیازمندیم. این تراشه ها شمارنده های ددهی بالا یا پایین شمار هستند ، از دو تراشه استفاده شده تا هر کدام از رقم های یکان و دهگان به صورت جداگانه مدیریت شوند ، تراشه پایین نشان دهنده دهگان و تراشه بالا نشان دهنده یکان است.

اما نمی توان اعداد ددهی تولید شده توسط این تراشه را مستقیم به نمایشگر هفت قطعه ای داد ، برای راحتی کار به جای نوشتن معادله و جدول کارنو ، از دو تراشه 4511 استفاده شده تا اعداد ددهی را به صورت قابل فهم برای نمایشگر هفت قطعه ای تبدیل کند.

در مسیر ورودی از دو مالتی پلکسر چهارگانه 2 به 1 استفاده شده که تصمیم می گیرد که هنگام لود آیا داده های ورودی دستی کاربر به مدار داده شود یا داده هایی که برای شروع دوباره (reset) برای حفظ محدوده 0 تا 63 به مدار داده می شوند به مدار تزریق شوند.

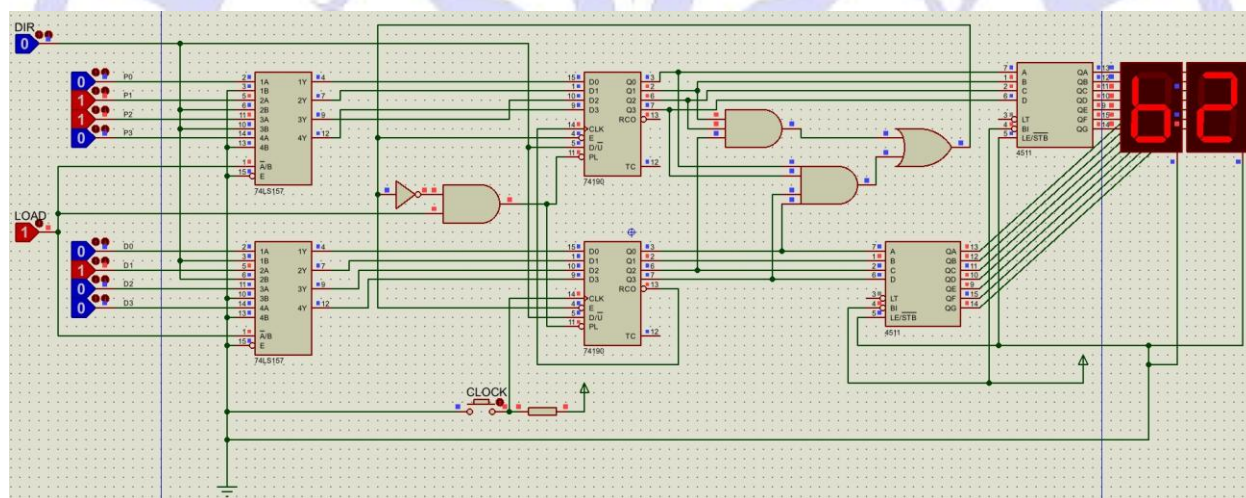
استفاده از گیت هایی که در وسط مدار رخ داده برای تشخیص مرز ها و جلوگیری از پیشروی مدار است ، بدین صورت که هرگاه مدار در حالت بالاشمار باشد ، لحظه ای که شمارنده روی عدد ۶۳ است ، این گیت ها به جای اینکه اجازه دهند شمارنده به طور طبیعی به ۶۴ برود، پایه LOAD (بارگذاری) را در شمارنده ها تحریک کرده و بلافاصله آن ها را مجبور می کنند که عدد ۰۰ را بارگذاری کنند . همچنین در حالتی که مدار در حالت پایین شمار باشد ، به طور مشابه، اگر شمارنده روی ۰۰ باشد و بخواهد یک واحد پایین برود ، مدار این وضعیت را تشخیص داده و پایه LOAD را تحریک می کند تا عدد ۶۳ در شمارنده ها بارگذاری شود.

همچنین ورودی Dir کنترل می کند که جهت شمارش در این مدار به چه صورت (بالا/پایین) باشد.

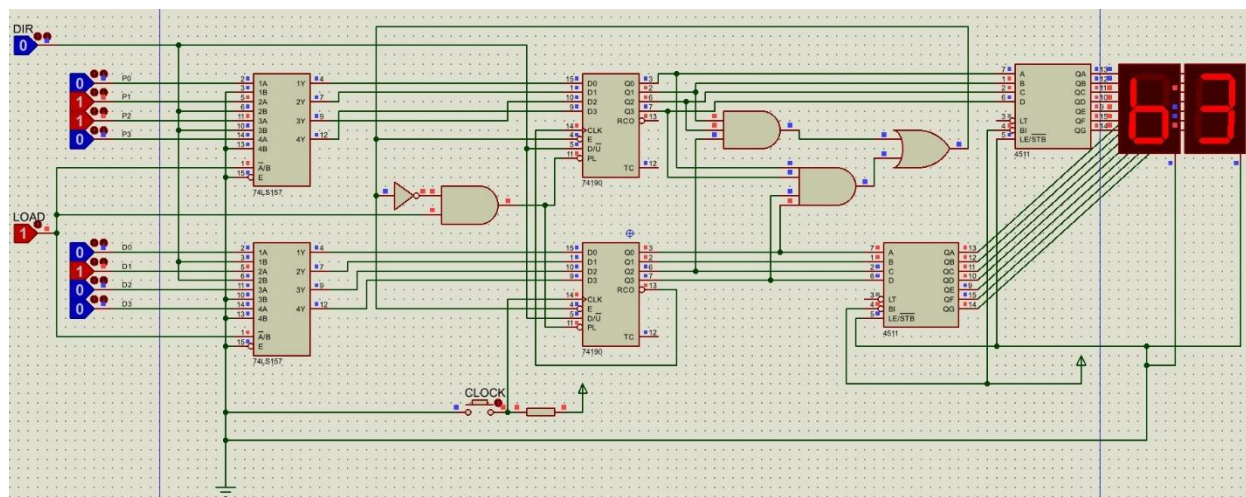


شکل ۴-۱ شمارنده BCD دو رقمی با بازه ۰ تا ۶۳

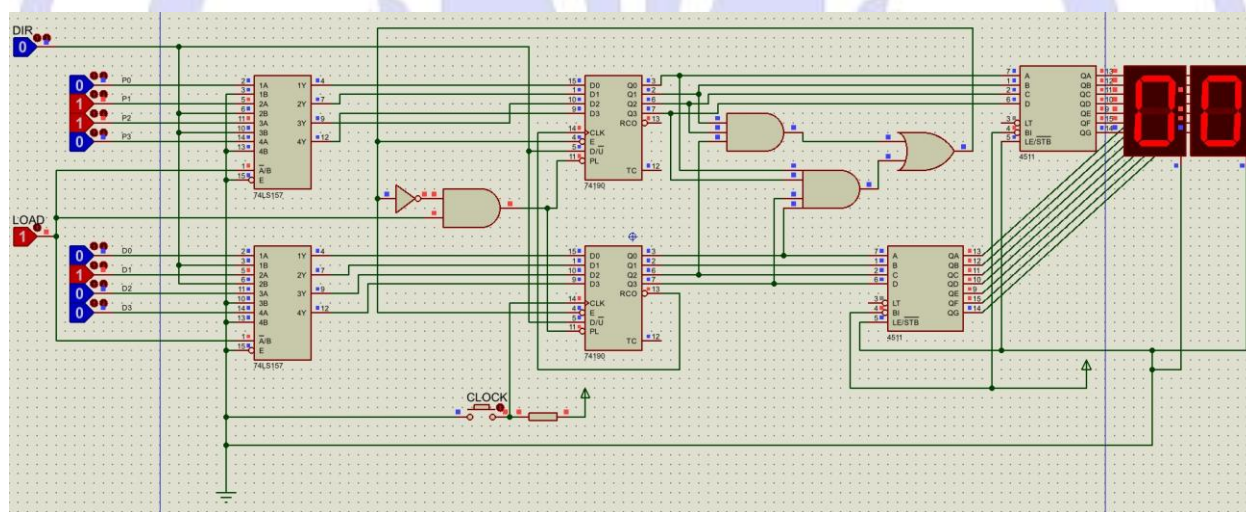
حال مدار را امتحان می کنیم :



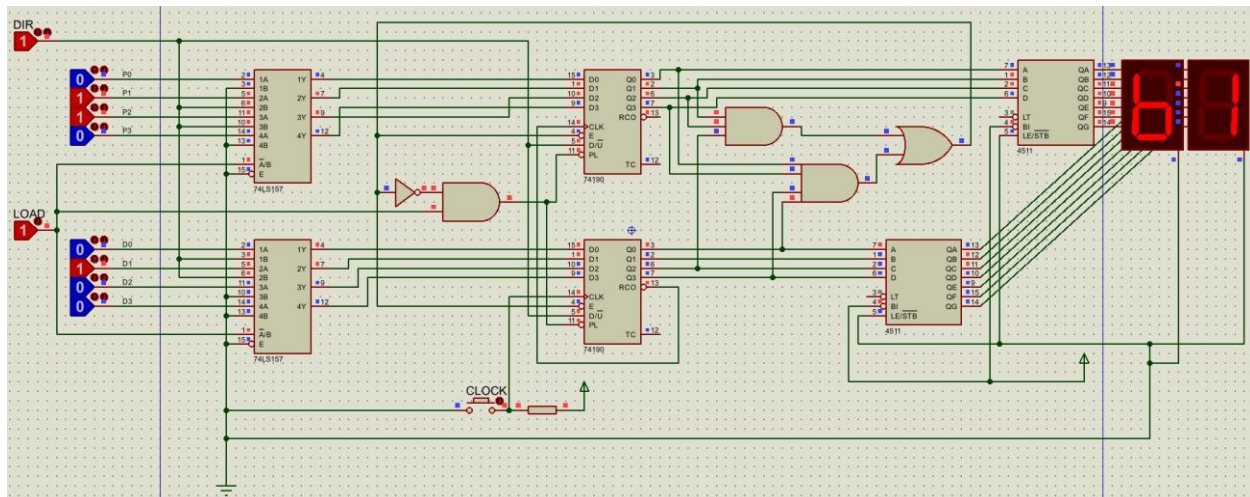
شکل ۴-۲ لود کردن ۶۲ در مدار



شکل ۳ - ۴ شمارش رو به بالا



شکل ۴ - ۴ شمارش رو به بالا و ریست شدن به صفر



شماردن رو به پایین از ۶۲

